

Sistemas y Señales Biomédicos

Fundamentos, análisis temporal e introducción a Fourier

Ph.D. Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez

2026-09-11

Cómo estudiar con estas diapositivas

Antes de cada clase

- Revise los objetivos y conceptos previos.
- Identifique las variables y sus unidades.
- Intente responder la pregunta inicial.

Después de cada clase

- Reproduzca los ejemplos en Python.
- Interprete los resultados fisiológicamente.
- Resuelva las preguntas de verificación sin consultar las respuestas.

Alcance

Las señales usadas en los ejemplos son sintéticas y tienen propósito didáctico. No representan registros clínicos ni permiten realizar diagnósticos.

Semana 1 · Sesión 1

¿Por qué estudiar señales y sistemas biomédicos?

Una observación fisiológica puede responder preguntas diferentes:

- **Descripción:** ¿qué ocurrió durante el registro?
- **Medición:** ¿cuánto cambió una variable?
- **Comparación:** ¿existen diferencias entre condiciones?
- **Monitoreo:** ¿el comportamiento cambia con el tiempo?
- **Decisión:** ¿la evidencia es suficientemente confiable para actuar?

Punto central

Procesar una bioseñal significa transformar una medición en evidencia interpretable, conservando la relación con el fenómeno fisiológico que la originó.

Una señal es una función que porta información

Formalmente, una señal puede expresarse como

$$x : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{A},$$

donde:

- $\mathcal{T}$ es el dominio de la variable independiente: tiempo, posición o índice de muestra.
- $\mathcal{A}$ es el conjunto de valores posibles: amplitudes escalares, vectores o matrices.
- $x(t)$ o $x[n]$ relaciona cada instante o muestra con una medición.

No confunda dato con señal

Un valor aislado es un dato. Una señal conserva una **estructura de dependencia** respecto al tiempo, al espacio o a otra variable independiente.

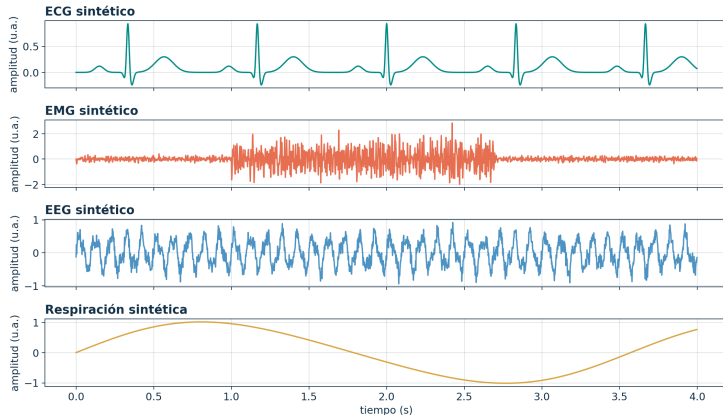
Las unidades hacen parte del significado

Señal	Variable independiente	Amplitud habitual	Pregunta posible
ECG	tiempo (s)	tensión eléctrica (mV)	¿cómo evoluciona la actividad eléctrica cardiaca?
EMG	tiempo (s)	tensión eléctrica (μV –mV)	¿cómo cambia la activación muscular?
EEG	tiempo (s)	tensión eléctrica (μV)	¿qué patrones oscilatorios aparecen?
Respiración	tiempo (s)	flujo, volumen o desplazamiento	¿cómo varía el ciclo respiratorio?

Error frecuente

Comparar amplitudes sin revisar unidades, ganancia, montaje, sensor y condiciones de adquisición conduce a conclusiones inválidas.

Cuatro familias de bioseñales sintéticas



Lectura de la figura

Observe cómo cambian la morfología, la escala temporal y el grado de aleatoriedad. Esas diferencias orientan la elección de las herramientas de análisis.

Del fenómeno fisiológico al dato digital

Etapas	Pregunta de ingeniería	Ejemplo
Fuente	¿qué mecanismo genera la variable?	despolarización celular
Propagación	¿cómo llega hasta la superficie?	conducción volumétrica
Sensor	¿qué magnitud detecta?	diferencia de potencial
Acondicionamiento	¿cómo se adapta y protege la medición?	amplificación y filtrado analógico
Digitalización	¿cómo se representa numéricamente?	muestras y códigos digitales
Análisis	¿qué característica responde la pregunta?	intervalos, potencia o eventos

Modelo conceptual

El registro depende tanto de la fuente fisiológica como del trayecto de propagación, del sensor y del sistema de adquisición (Kaniusas 2012).

Bioseñal, variable fisiológica y registro no son sinónimos

Variable fisiológica

Magnitud asociada con un proceso biológico: presión, temperatura, concentración, actividad eléctrica o movimiento.

Registro

Representación producida por un instrumento bajo condiciones específicas.

Bioseñal

Evolución observable de una variable que porta información del organismo.

Característica

Cantidad extraída del registro: RMS, intervalo, pendiente, energía o frecuencia dominante.

Consecuencia

Una característica solo tiene sentido si puede vincularse con una pregunta fisiológica y con un procedimiento de medición reproducible.

El contexto cambia la interpretación

Una misma amplitud puede tener significados distintos según:

- el tipo y la ubicación del sensor;
- la postura, tarea o condición experimental;
- la frecuencia de muestreo y el ancho de banda;
- la referencia empleada y la ganancia instrumental;
- la presencia de artefactos;
- la población y el objetivo del análisis.

Criterio crítico

Una forma de onda visualmente plausible no garantiza que el registro sea fisiológicamente válido.

Caso orientador: una amplitud EMG aumentó

¿Qué explicaciones deben considerarse antes de atribuir el cambio a una mayor activación muscular?

- 1 Cambio real en el reclutamiento neuromuscular.
- 2 Modificación de la posición u orientación de los electrodos.
- 3 Variación de la impedancia de contacto.
- 4 Diferencia de ganancia o escala.
- 5 Contaminación por movimiento o actividad de músculos cercanos.

Regla de análisis

Antes de interpretar una característica, enumere explicaciones fisiológicas, instrumentales y computacionales alternativas.

Clasifique cada enunciado como **variable fisiológica**, **señal**, **registro** o **característica**:

- 1 Diferencia de potencial almacenada por un electrocardiógrafo.
- 2 Actividad eléctrica resultante de la despolarización cardíaca.
- 3 Intervalo temporal entre dos eventos detectados.
- 4 Variación temporal del flujo respiratorio.

Criterio de respuesta

- 1 Registro. 2. Variable fisiológica. 3. Característica. 4. Señal.

Tres ideas que deben permanecer

- ① Una señal es una función que representa información respecto a una variable independiente.
- ② Una bioseñal registrada está condicionada por la fisiología y por la cadena de medición.
- ③ Ninguna característica debe interpretarse sin unidades, contexto y pregunta de análisis.

Pregunta para enlazar con la sesión siguiente: si el registro no contiene únicamente fisiología, ¿cómo distinguimos la información útil de la contaminación?

Semana 1 · Sesión 2

Una bioseñal puede codificar distintos fenómenos físicos

Modalidad	Fenómeno	Ejemplo	Transducción posible
Eléctrica	potenciales y corrientes iónicas	ECG, EMG, EEG	electrodos
Mecánica	desplazamiento, fuerza o presión	marcha, pulso arterial	acelerómetro, celda de carga
Acústica	vibración y propagación sonora	fonocardiograma	micrófono
Óptica	absorción, reflexión o dispersión	fotopletismografía	emisor y fotodetector
Química	concentración o actividad molecular	glucosa, pH	biosensor electroquímico
Térmica	intercambio y distribución de calor	temperatura cutánea	termistor

Concepto principal

El sensor no “ve” directamente el estado de salud: responde a una magnitud física relacionada con un fenómeno biológico.

Un sistema transforma entradas en salidas

Un sistema puede representarse mediante un operador $\mathcal{H}\{\cdot\}$:

$$y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}.$$

- $x(t)$: entrada o estímulo observable.
- $\mathcal{H}$: dinámica, relación o proceso.
- $y(t)$: respuesta medida.

Ejemplo biomédico

La actividad neural puede actuar como entrada; la activación muscular y el movimiento articular son respuestas relacionadas, pero no equivalentes.

Los sistemas biológicos contienen estado, realimentación y variabilidad

Un modelo más realista distingue entrada, estado interno y observación:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = f(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t), \quad \mathbf{y}(t) = g(\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), t).$$

- $\mathbf{u}(t)$: estímulos o entradas.
- $\mathbf{x}(t)$: variables internas no siempre observables.
- $\mathbf{y}(t)$: mediciones disponibles.

Limitación del modelo

Una salida similar puede ser producida por estados internos diferentes. Este problema de **identificabilidad** impide inferir automáticamente la causa fisiológica.

Modelo mínimo de una medición contaminada

Una representación útil es

$$y(t) = \mathcal{M}\{s(t)\} + n(t) + i(t) + a(t),$$

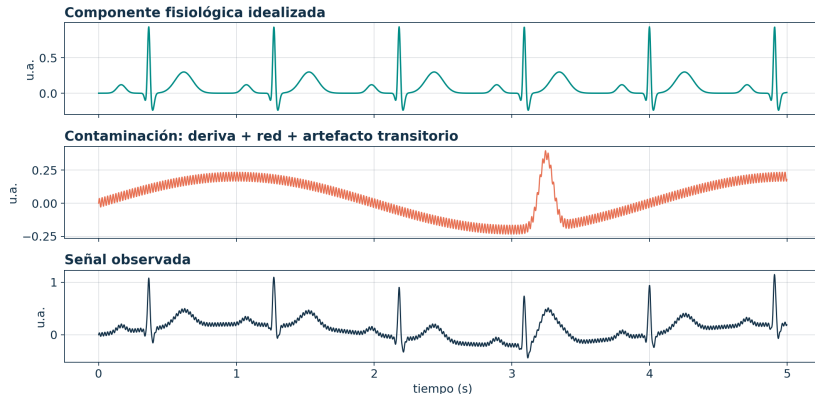
donde:

- $s(t)$: fenómeno fisiológico de interés;
- $\mathcal{M}$: cadena de medición;
- $n(t)$: ruido aleatorio;
- $i(t)$: interferencia estructurada;
- $a(t)$: artefacto asociado con el procedimiento o el sujeto.

Interpretación

El procesamiento busca mejorar la utilidad de $y(t)$ sin destruir la información de $s(t)$ ni crear patrones inexistentes.

La señal observada es una superposición



No todo lo indeseado es ruido

La deriva de línea base, la interferencia de red y un artefacto de movimiento tienen estructura diferente; por tanto, requieren estrategias diferentes.

Ruido, interferencia y artefacto

Término	Rasgo dominante	Ejemplo	Pregunta de control
Ruido	componente aleatoria	ruido térmico	¿puede caracterizarse estadísticamente?
Interferencia	fuentes externa estructurada	red eléctrica	¿su frecuencia o forma es reconocible?
Artefacto	relación con sujeto o procedimiento	movimiento del electrodo	¿coincide con una acción o cambio experimental?
Variabilidad fisiológica	cambio real del organismo	modulación respiratoria	¿es información que debe conservarse?

Error frecuente

Eliminar toda variabilidad puede suprimir precisamente la información fisiológica que se desea estudiar.

Relación señal-ruido

Si se conocen las potencias de señal y ruido:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right).$$

Si se comparan valores RMS bajo supuestos compatibles:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{x_{\text{RMS}}}{n_{\text{RMS}}} \right).$$

Lectura correcta

Una SNR mayor indica mejor separación energética entre señal y ruido; no demuestra por sí sola que la señal conserve significado fisiológico.

La calidad depende de la pregunta

Una señal puede ser adecuada para una tarea y deficiente para otra:

- Un ECG puede permitir estimar ritmo, pero no medir con precisión segmentos de baja amplitud.
- Un EMG puede detectar el inicio de la contracción, pero no permitir comparar amplitudes entre sesiones.
- Un EEG puede mostrar actividad oscilatoria, pero contener artefactos que alteran conectividad.

Definición operativa

La calidad de señal es la capacidad del registro para responder de manera válida y reproducible una pregunta concreta.

Actividad: auditoría de una medición

Seleccione una señal entre ECG, EMG, EEG o respiración y complete:

- 1 Fuente fisiológica de interés.
- 2 Magnitud física detectada.
- 3 Sensor y ubicación.
- 4 Dos contaminantes plausibles.
- 5 Una característica que respondería la pregunta.
- 6 Una conclusión que **no** estaría justificada.

Criterio de calidad

Una buena respuesta separa explícitamente fisiología, adquisición y procesamiento.

Síntesis

La bioseñal es el resultado de una cadena: **fFuente fisiológica** → **propagación** → **sensor** → **acondicionamiento** → **representación digital** → **análisis**. Cada etapa introduce supuestos y posibles distorsiones (Kaniusas 2012; Semmlow y Griffel 2014).

Preparación para la semana 2: repase funciones, variables independientes, vectores, media, varianza y notación de sumatoria.

Semana 2 · Sesión 1

Representar una señal es decidir qué se conserva

Al finalizar esta sesión podrá:

- distinguir señales continuas y discretas;
- separar continuidad temporal de continuidad en amplitud;
- representar señales escalares y multicanal;
- construir ejes temporales coherentes en Python;
- reconocer cuándo un arreglo numérico todavía carece de contexto físico.

Pregunta inicial

Si dos archivos contienen exactamente los mismos números, ¿representan necesariamente la misma señal?

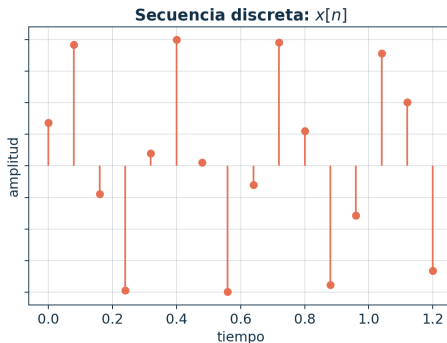
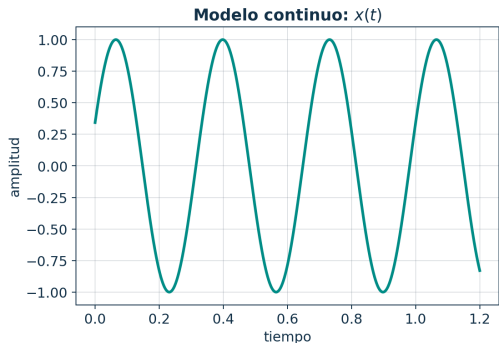
La variable independiente determina el dominio

Notación	Dominio	Interpretación
$x(t)$	$t \in \mathbb{R}$	modelo en tiempo continuo
$x[n]$	$n \in \mathbb{Z}$	secuencia indexada por muestras
$x(\mathbf{r})$	$\mathbf{r} \in \mathbb{R}^d$	señal espacial
$x[m, n]$	$(m, n) \in \mathbb{Z}^2$	imagen digital
$\mathbf{x}(t)$	vector por cada t	señal multicanal

Concepto principal

La notación comunica qué valores puede tomar la variable independiente. Cambiar t por n no es un detalle tipográfico: cambia el modelo matemático.

Tiempo continuo y tiempo discreto



Interpretación

La curva continua representa un valor para todo t del intervalo. La secuencia solo está definida en índices enteros o instantes de muestreo.

Cuatro combinaciones que suelen confundirse

Tiempo	Amplitud	Representación	Ejemplo conceptual
continuo	continua	señal analógica ideal	tensión antes del convertidor
discreto	continua	muestras sin cuantizar	modelo matemático del muestreo
continuo	discreta	cambio entre niveles	señal binaria idealizada
discreto	discreta	señal digital	códigos almacenados

Error frecuente

“Discreta” puede referirse al dominio temporal o a los niveles de amplitud. Para evitar ambigüedad, indique cuál de los dos está discretizado.

Índice de muestra y tiempo físico

Si la frecuencia de muestreo es f_s , el intervalo entre muestras es

$$T_s = \frac{1}{f_s},$$

y la muestra n corresponde al instante

$$t_n = nT_s = \frac{n}{f_s}.$$

Consecuencia

El arreglo x contiene amplitudes; para interpretar duración, latencia o frecuencia también se necesita conocer f_s .

Construir correctamente el eje temporal en Python

```
import numpy as np

fs = 500                # muestras por segundo
duration = 4.0          # segundos
n = np.arange(int(fs * duration))
t = n / fs              # tiempo físico de cada muestra

x = np.sin(2 * np.pi * 10 * t)
print(x.shape, t[-1])
```

Detalle importante

Con $N = fs \cdot duration$, el último instante es $(N - 1)/f_s$, no exactamente $duration$.

Una señal digital necesita metadatos

Un registro reproducible debería especificar, como mínimo:

- frecuencia de muestreo y unidad temporal;
- unidad de amplitud y factor de escala;
- número, nombre y orden de canales;
- sistema de referencia o montaje;
- fecha, condición y duración de adquisición;
- valores ausentes, saturaciones o segmentos excluidos.

Contrato de datos

Sin metadatos, un vector es una secuencia de números; no una medición biomédica interpretable.

Señales escalares y vectoriales

Una señal escalar asigna un valor a cada instante:

$$x(t) \in \mathbb{R}.$$

Una señal de M canales asigna un vector:

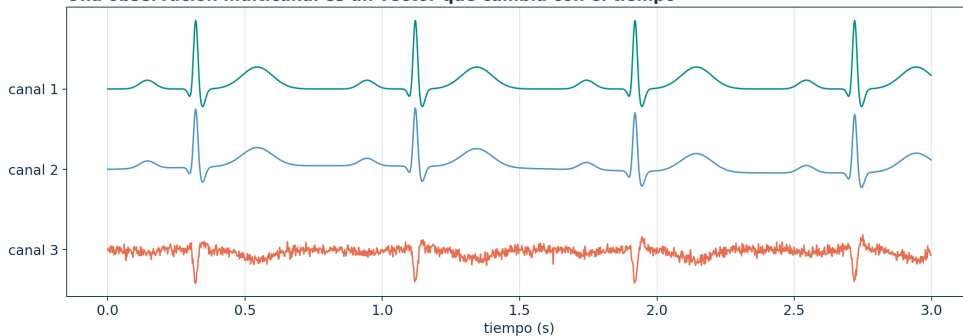
$$\mathbf{x}(t) = [x_1(t) \quad x_2(t) \quad \cdots \quad x_M(t)]^T.$$

Ejemplos

Un ECG de varias derivaciones, un EEG multicanal y una plataforma de fuerza producen observaciones vectoriales.

Los canales no son repeticiones de la misma señal

Una observación multicanal es un vector que cambia con el tiempo



Lectura

Los canales pueden compartir una fuente, pero su amplitud y polaridad dependen de la geometría, la referencia y la sensibilidad del sensor.

Convenciones para arreglos multicanal

Dos organizaciones comunes son:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times M} \quad \text{o} \quad \mathbf{X} \in \mathbb{R}^{M \times N},$$

donde N es el número de muestras y M el número de canales.

```
# muestras por filas, canales por columnas
X = np.column_stack([ecg_I, ecg_II, ecg_III])
N, M = X.shape

# seleccionar canal 2
x2 = X[:, 1]
```

Regla práctica

Documente la orientación del arreglo. Un error de ejes puede mezclar operaciones temporales con operaciones entre canales.

Actividad: audite un arreglo

Se recibe `X.shape == (60000, 8)` y solo se informa que corresponde a EEG.

- 1 Proponga dos interpretaciones posibles de los ejes.
- 2 Enumere cuatro metadatos indispensables.
- 3 Si $f_s = 250$ Hz y hay 60 000 muestras temporales, calcule la duración.
- 4 Explique por qué el número de canales no permite inferir el montaje.

Respuesta parcial

Si las 60 000 posiciones son muestras, la duración nominal es $60000/250 = 240$ s. La forma del arreglo por sí sola no identifica qué eje corresponde al tiempo.

Síntesis

Una representación útil exige conocer el dominio, las unidades, la frecuencia de muestreo y la organización de los canales. Python manipula arreglos; el significado biomédico depende del contrato de datos.

Conexión: una vez representada la señal, necesitamos medidas que resuman su comportamiento sin perder de vista el intervalo analizado.

Semana 2 · Sesión 2

Medir una señal es resumirla bajo un supuesto

Al finalizar esta sesión podrá:

- calcular medidas de localización, dispersión y magnitud;
- diferenciar energía y potencia promedio;
- interpretar RMS y amplitud pico a pico;
- reconocer la dependencia respecto a la ventana;
- evitar comparaciones inválidas entre registros.

Pregunta inicial

¿Puede una sola cifra describir adecuadamente una señal con eventos transitorios y oscilaciones sostenidas?

Media: nivel promedio con signo

Para N muestras,

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n].$$

- Detecta desplazamientos del nivel basal.
- Puede ser cercana a cero aunque la señal tenga amplitud elevada.
- Es sensible a valores extremos.

Error frecuente

Media cercana a cero no significa “ausencia de señal”. Una oscilación simétrica puede tener media cero y potencia distinta de cero.

Varianza y desviación estándar miden dispersión

Varianza poblacional:

$$\sigma_x^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \bar{x})^2.$$

Desviación estándar:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_x^2}.$$

Interpretación

La varianza tiene unidades al cuadrado; la desviación estándar conserva las unidades de amplitud de la señal.

RMS cuantifica magnitud cuadrática

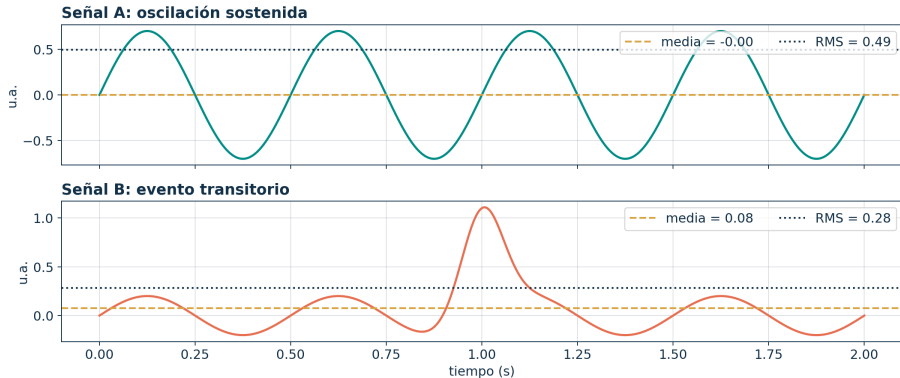
$$x_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]}.$$

- No cancela valores positivos y negativos.
- Aumenta con componentes de gran amplitud.
- Se relaciona con potencia promedio cuando la amplitud representa una magnitud física compatible.

Relación útil

Si $\bar{x} = 0$, entonces $x_{\text{RMS}} = \sigma_x$. En general, $x_{\text{RMS}}^2 = \sigma_x^2 + \bar{x}^2$.

Media y RMS responden preguntas diferentes



Observe

La señal oscilatoria presenta media casi nula y RMS apreciable. El evento transitorio modifica tanto la media como el RMS, pero su efecto depende de la duración del registro.

Amplitud pico a pico y factor de cresta

Amplitud pico a pico:

$$x_{pp} = \text{máx}(x) - \text{mín}(x).$$

Factor de cresta:

$$C = \frac{\text{máx } |x[n]|}{x_{\text{RMS}}}.$$

Lectura

x_{pp} describe el rango observado; el factor de cresta contrasta el máximo con la magnitud típica y ayuda a señalar eventos impulsivos.

Limitación

Ambas medidas son sensibles a artefactos y valores extremos. No deben interpretarse sin inspección y control de calidad.

Energía y potencia promedio

Para una secuencia de energía:

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2.$$

Para una señal persistente, la potencia promedio se define como

$$P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2.$$

Distinción

Una señal transitoria puede tener energía finita y potencia promedio nula; una señal periódica no nula suele tener energía infinita y potencia promedio finita.

La duración de análisis modifica el resultado

Suponga un evento de energía fija dentro de ventanas cada vez más largas:

- la energía acumulada puede permanecer aproximadamente estable;
- el valor RMS disminuye al incluir más muestras sin actividad;
- la media y la varianza cambian con la proporción entre evento y reposo.

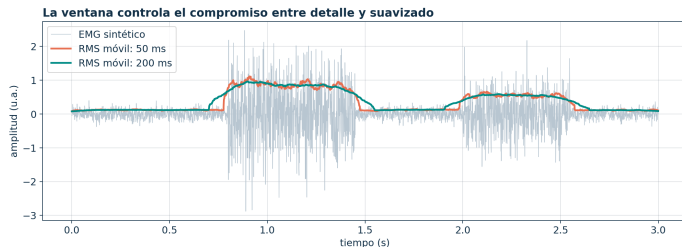
Consecuencia metodológica

Comparar RMS, media o varianza exige usar ventanas equivalentes y justificar su relación con el fenómeno fisiológico.

El RMS móvil revela variación temporal

Para una ventana de L muestras:

$$x_{\text{RMS}}[n] = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} x^2[n-k]}.$$



Compromiso

Una ventana corta sigue cambios rápidos, pero fluctúa más. Una ventana larga suaviza, pero reduce la precisión temporal.

Cálculo reproducible en Python

```
import numpy as np

def temporal_features(x):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    return {
        "mean": np.mean(x),
        "std": np.std(x, ddof=0),
        "rms": np.sqrt(np.mean(x**2)),
        "peak_to_peak": np.ptp(x),
        "energy": np.sum(x**2),
    }
```

Buena práctica

La función calcula números; el reporte debe añadir unidades, ventana, preprocesamiento y significado fisiológico.

Antes de comparar dos registros

Verifique:

- ➊ misma unidad y factor de escala;
- ➋ misma duración o estrategia de segmentación;
- ➌ mismo ancho de banda y referencia;
- ➍ ausencia de saturación;
- ➎ proporción comparable de actividad y reposo;
- ➏ tratamiento consistente de artefactos;
- ➐ métrica vinculada con la pregunta.

Principio de comparabilidad

Dos números solo son comparables cuando proceden de definiciones y condiciones equivalentes.

Actividad: elija una métrica defendible

Para cada objetivo, seleccione una métrica inicial y señale una limitación:

- detectar desplazamiento de línea base;
- cuantificar magnitud de una contracción EMG;
- describir un evento extremo;
- comparar dispersión entre segmentos;
- resumir una oscilación periódica.

No existe una respuesta universal

La selección se evalúa por la coherencia entre objetivo, definición matemática y comportamiento esperado de la señal.

Síntesis

Las métricas temporales son resúmenes dependientes de la ventana. Media, desviación, RMS, energía y amplitud pico a pico describen propiedades diferentes; ninguna reemplaza la inspección ni el contexto biomédico.

Preparación para la semana 3: repase trigonometría, radianes, frecuencia, periodo y operaciones sobre funciones.

Semana 3 · Sesión 1

La senoide es un bloque fundamental

Al finalizar esta sesión podrá:

- interpretar amplitud, periodo, frecuencia y fase;
- convertir entre frecuencia ordinaria y angular;
- establecer periodicidad en tiempo continuo y discreto;
- determinar cuándo la suma de señales periódicas también es periódica;
- generar sinusoides correctamente en Python.

Pregunta inicial

¿Dos sinusoides con la misma frecuencia, pero diferente fase, contienen la misma información temporal?

Modelo de una senoide continua

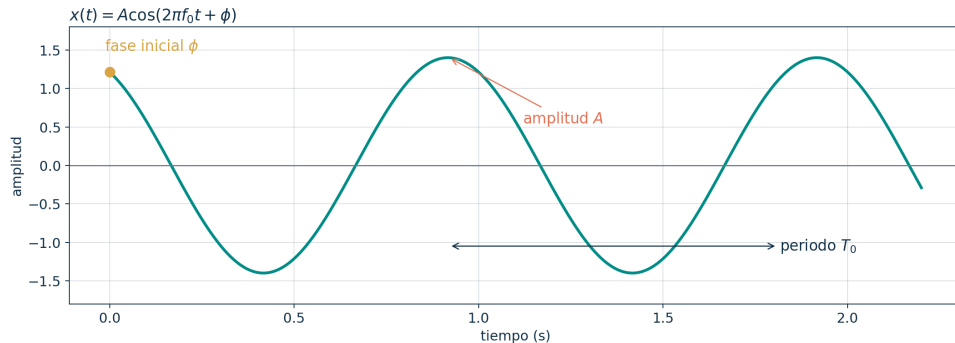
$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) = A \cos(\omega_0 t + \phi).$$

Parámetro	Significado	Unidad
A	amplitud máxima respecto al nivel cero	unidad de x
f_0	ciclos por segundo	Hz
T_0	duración de un ciclo	s
ω_0	frecuencia angular	rad/s
ϕ	desplazamiento angular inicial	rad

Relaciones esenciales

$$T_0 = 1/f_0 \text{ y } \omega_0 = 2\pi f_0.$$

Lea cada parámetro en la forma de onda



Interpretación

La amplitud escala verticalmente; el periodo controla la repetición horizontal; la fase modifica la posición del ciclo respecto al origen.

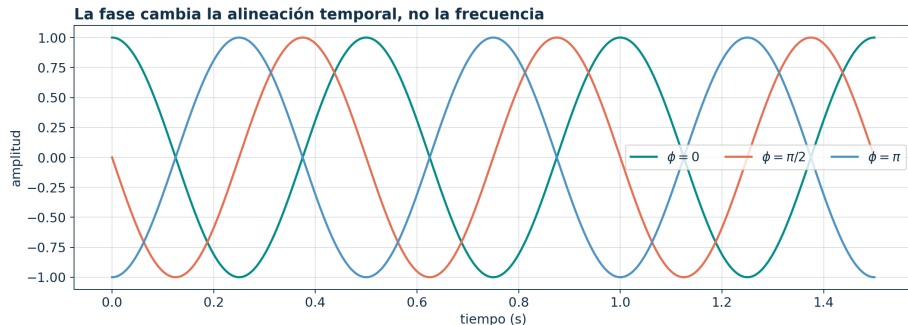
Frecuencia no es rapidez de propagación

- **Frecuencia:** número de ciclos por unidad de tiempo.
- **Periodo:** duración de un ciclo.
- **Fase:** posición dentro del ciclo.
- **Velocidad de propagación:** rapidez con la que una perturbación se desplaza en el espacio.

Error conceptual

Una oscilación de mayor frecuencia repite ciclos más rápidamente, pero ello no implica que se propague más rápido por un tejido.

La fase expresa alineación temporal relativa



Para una frecuencia fija, una fase ϕ equivale a un desplazamiento temporal

$$t_0 = -\frac{\phi}{\omega_0},$$

según la convención $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Periodicidad en tiempo continuo

Una señal es periódica si existe $T > 0$ tal que

$$x(t + T) = x(t) \quad \text{para todo } t.$$

El menor valor positivo que satisface la condición se denomina **periodo fundamental** T_0 .

Precisión matemática

No todo valor que satisface la igualdad es fundamental. Si T_0 es fundamental, $2T_0$, $3T_0$, ... también son periodos.

Periodicidad en tiempo discreto

Una secuencia es periódica si existe un entero $N > 0$ tal que

$$x[n + N] = x[n] \quad \text{para todo } n.$$

Para

$$x[n] = A \cos(\Omega_0 n + \phi),$$

la secuencia es periódica si y solo si

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} \in \mathbb{Q}.$$

Diferencia clave

Toda senoide continua es periódica. Una senoide discreta no necesariamente lo es.

Ejemplo de periodicidad discreta

Considere

$$x[n] = \cos\left(\frac{3\pi}{5}n\right).$$

Buscamos enteros $N, k > 0$ tales que

$$\frac{3\pi}{5}N = 2\pi k \implies 3N = 10k.$$

El menor N que satisface la igualdad es $N_0 = 10$.

Procedimiento

Igual $\Omega_0 N$ con un múltiplo entero de 2π y encuentre el menor N positivo.

¿Cuándo es periódica la suma?

Si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ tienen periodos fundamentales T_1 y T_2 , la suma será periódica cuando

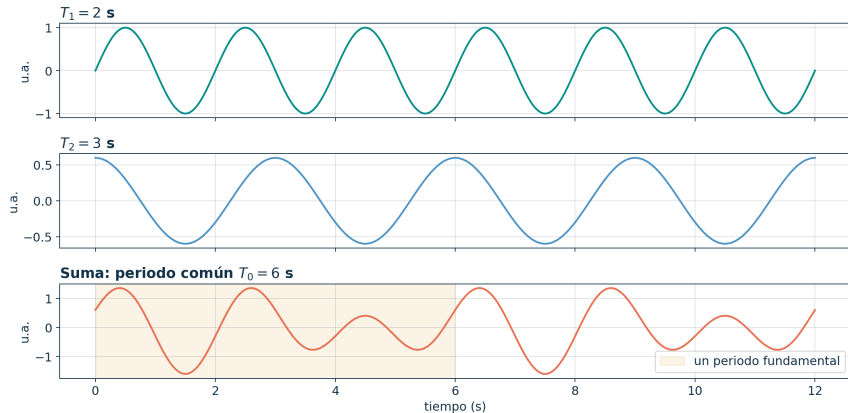
$$\frac{T_1}{T_2} \in \mathbb{Q}.$$

El periodo común es un múltiplo simultáneo de T_1 y T_2 .

Lectura

La existencia de un periodo común exige que los ciclos puedan volver a alinearse exactamente.

Dos periodos conmensurables vuelven a alinearse



Resultado

Para $T_1 = 2$ s y $T_2 = 3$ s, el menor periodo común es $T_0 = 6$ s.

Las bioseñales no suelen ser perfectamente periódicas

En fisiología es común observar:

- **cuasiperiodicidad:** ciclos similares, pero no idénticos;
- **variabilidad:** duración o amplitud cambiante;
- **transitorios:** eventos que aparecen y desaparecen;
- **modulación:** una oscilación cambia con otra escala temporal;
- **no estacionariedad:** las propiedades estadísticas evolucionan.

Interpretación biomédica

Llamar “periódico” a un ECG o una señal respiratoria real suele ser una aproximación local, no una identidad matemática exacta.

Generación de sinusoides en Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

fs = 500
t = np.arange(0, 2, 1/fs)

A = 1.2
f0 = 8
phi = np.pi / 4
x = A * np.cos(2*np.pi*f0*t + phi)

plt.plot(t, x)
plt.xlabel("tiempo (s)")
plt.ylabel("amplitud")
```

Verifique unidades

En `np.cos`, el argumento debe estar en radianes. El factor 2π convierte ciclos a radianes.

Actividad: periodicidad con justificación

Determine si cada señal es periódica y, cuando corresponda, encuentre su periodo fundamental:

- ❶ $x_1(t) = \cos(6\pi t)$.
- ❷ $x_2[n] = \cos(0.3\pi n)$.
- ❸ $x_3[n] = \cos(n)$.
- ❹ $x_4(t) = \cos(2\pi t) + \sin(3\pi t)$.

Pista

En tiempo discreto revise si $\Omega_0/(2\pi)$ es racional. Para una suma continua busque una razón racional entre periodos.

Síntesis

Amplitud, frecuencia, periodo y fase describen dimensiones diferentes. La periodicidad se demuestra mediante una igualdad; no se decide únicamente por inspección visual.

Conexión: ahora modificaremos señales y aprenderemos a predecir qué ocurre con su forma, escala y ubicación.

Semana 3 · Sesión 2

Transformar una señal exige transformar su argumento

Al finalizar esta sesión podrás:

- distinguir transformaciones de amplitud y de tiempo;
- aplicar desplazamiento, escalamiento e inversión;
- interpretar transformaciones combinadas;
- descomponer una señal en partes par e impar;
- verificar los resultados mediante Python.

Pregunta inicial

¿Por qué $x(2t)$ está comprimida y no expandida en el tiempo?

Transformaciones sobre la amplitud

Para

$$y(t) = Ax(t) + B,$$

- A escala la amplitud;
- $A < 0$ también invierte verticalmente;
- B desplaza el nivel de referencia.

Interpretación

La transformación externa modifica valores de amplitud, pero no cambia la ubicación temporal de los eventos.

$$y(t) = x(t - t_0).$$

- $t_0 > 0$: retraso hacia la derecha.
- $t_0 < 0$: adelanto hacia la izquierda.

Para verificar la dirección, ubique un evento conocido de $x(t)$ y resuelva cuándo aparece en $y(t)$.

Error frecuente

El signo dentro del argumento se interpreta de manera opuesta al desplazamiento observado: $x(t - 2)$ aparece dos unidades a la derecha.

Escalamiento e inversión temporal

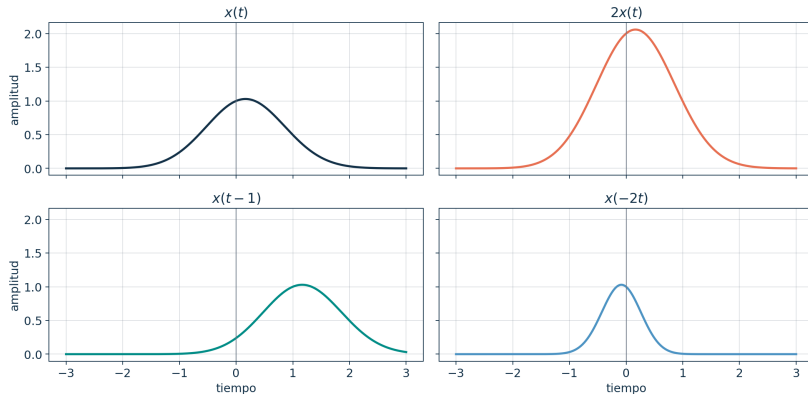
$$y(t) = x(at).$$

Valor de a	Efecto
$ a > 1$	compresión temporal
$0 < a < 1$	expansión temporal
$a < 0$	inversión temporal adicional

Razón

Para alcanzar el valor que $x(t)$ tenía en $t = t_1$, la señal $x(at)$ solo necesita llegar hasta $t = t_1/a$.

Compare cuatro transformaciones



Método visual

Identifique primero un punto notable: máximo, inicio o discontinuidad. Después calcule su nueva ubicación y amplitud.

Transformaciones combinadas

Considere

$$y(t) = A x(at - b) + B.$$

Reescriba el argumento:

$$at - b = a \left(t - \frac{b}{a} \right).$$

Esto permite identificar:

- ❶ desplazamiento efectivo b/a ;
- ❷ escalamiento temporal por a ;
- ❸ escalamiento vertical por A ;
- ❹ desplazamiento vertical por B .

Orden de trabajo

No lea b directamente como desplazamiento. Primero factorice el coeficiente de t .

Procedimiento con puntos notables

Si un evento de $x(t)$ ocurre en $t = t_x$, en $x(at - b)$ aparecerá cuando

$$at - b = t_x,$$

por tanto,

$$t = \frac{t_x + b}{a}.$$

Ventaja

Transformar coordenadas de puntos notables reduce errores de signo y evita depender únicamente de una regla memorizada.

Señales pares e impares

Una señal es par cuando

$$x(-t) = x(t),$$

y es impar cuando

$$x(-t) = -x(t).$$

- Las señales pares presentan simetría respecto al eje vertical.
- Las impares presentan simetría rotacional respecto al origen.

Ejemplos

$\cos(\omega t)$ es par y $\sin(\omega t)$ es impar.

Toda señal puede descomponerse

Parte par:

$$x_e(t) = \frac{x(t) + x(-t)}{2}.$$

Parte impar:

$$x_o(t) = \frac{x(t) - x(-t)}{2}.$$

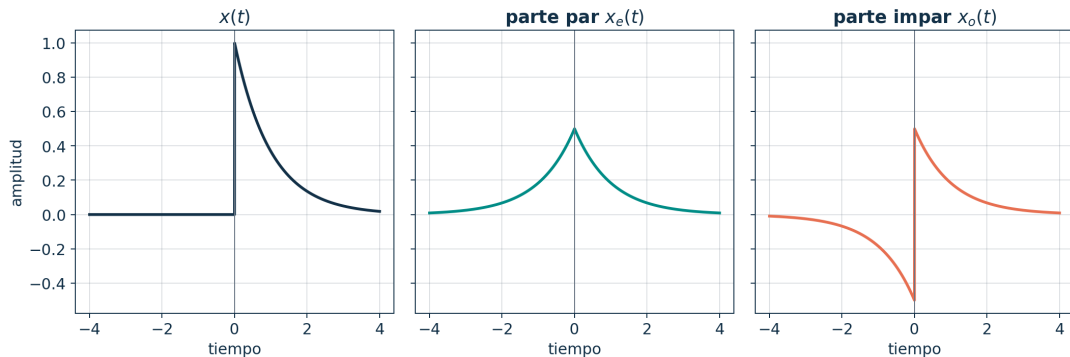
Reconstrucción:

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t).$$

Propósito

La descomposición separa simetrías y simplifica análisis posteriores, especialmente en Fourier.

Descomposición par e impar



Verificación

Compruebe que $x_e(-t) = x_e(t)$, $x_o(-t) = -x_o(t)$ y que la suma reconstruye $x(t)$.

Transformaciones mediante interpolación en Python

```
import numpy as np

# x está muestreada sobre el eje t
def transform_time(t, x, a=1.0, b=0.0):
    argument = a*t - b
    return np.interp(argument, t, x,
                      left=0.0, right=0.0)

y_shift = transform_time(t, x, a=1, b=1)
y_fold  = transform_time(t, x, a=-1, b=0)
```

Limitación numérica

La interpolación aproxima valores entre muestras. Su error depende de la frecuencia de muestreo y del método empleado.

Actividad: prediga antes de graficar

Para una señal $x(t)$ con máximo en $t = 1$ y amplitud máxima 2, determine la posición y amplitud del máximo en:

- ❶ $y_1(t) = 3x(t - 2)$.
- ❷ $y_2(t) = x(2t - 4)$.
- ❸ $y_3(t) = -x(-t)$.
- ❹ $y_4(t) = 0.5x(0.5t + 1) + 2$.

Secuencia recomendada

Transforme primero la coordenada temporal del máximo; después aplique el cambio de amplitud.

Síntesis

Las transformaciones internas modifican el eje temporal; las externas modifican amplitud. La factorización del argumento y el seguimiento de puntos notables ofrecen un procedimiento verificable.

Preparación para la semana 4: revise media, RMS, ventanas e interpretación de eventos temporales.

Semana 4 · Sesión 1

El análisis temporal es una cadena de decisiones

Al finalizar esta sesión podrá:

- construir un flujo de análisis temporal;
- detectar niveles basales, tendencias y eventos;
- interpretar picos y cruces por cero con cautela;
- estimar envolventes y magnitudes locales;
- documentar decisiones de procesamiento.

Pregunta inicial

¿Cuándo un máximo local representa un evento fisiológico y cuándo es solo una fluctuación?

Flujo mínimo de análisis



La interpretación exige unidades, contexto fisiológico y control de calidad

Orden lógico

No extraiga características antes de verificar unidades, calidad, valores ausentes, saturación y pertinencia de la ventana.

Inspección inicial: qué debe buscarse

- 1 Duración, frecuencia de muestreo y continuidad temporal.
- 2 Rango de amplitud y unidades.
- 3 Saturaciones o recortes.
- 4 Deriva lenta y cambios de nivel.
- 5 Eventos abruptos o valores aislados.
- 6 Segmentos faltantes.
- 7 Coherencia entre canales.

Práctica recomendable

Observe primero el registro completo y luego amplíe segmentos representativos. Una sola escala puede ocultar problemas importantes.

Nivel basal y tendencia

Podemos representar una señal como

$$x(t) = b(t) + r(t),$$

donde $b(t)$ es una componente lenta y $r(t)$ contiene variaciones más rápidas.

- El nivel basal puede tener significado fisiológico.
- También puede reflejar desplazamiento instrumental.
- La tendencia puede ser parte del fenómeno o una contaminación.

No elimine sin justificar

Restar la media o eliminar una tendencia modifica la señal. La decisión debe corresponder a la pregunta de análisis.

Detectar picos es aplicar criterios

Un máximo local $x[n]$ satisface, en su forma más simple,

$$x[n] > x[n - 1], \quad x[n] \geq x[n + 1].$$

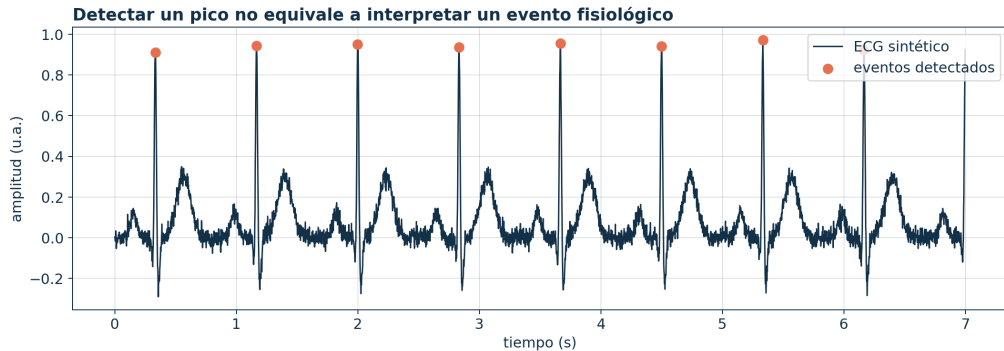
En aplicaciones reales también se requieren criterios como:

- altura mínima;
- prominencia;
- distancia entre picos;
- anchura;
- contexto morfológico.

Concepto

El detector produce candidatos matemáticos. La validación fisiológica determina cuáles corresponden al evento de interés.

Un detector puede acertar matemáticamente y fallar fisiológicamente



Límite de interpretación

Una marca sobre un pico no demuestra que sea una onda específica, un latido válido o un hallazgo clínico.

Detección de picos en Python

```
from scipy.signal import find_peaks

min_distance = int(0.60 * fs)
peaks, properties = find_peaks(
    x,
    distance=min_distance,
    prominence=0.55,
)

event_times = peaks / fs
```

Parámetros con unidades

Convierta duraciones fisiológicamente justificadas a muestras. No copie valores de distance entre señales con diferente f_s .

Cruces por cero

Un cruce ocurre cuando cambia el signo:

$$x[n]x[n-1] < 0.$$

Conteo simple:

$$Z = \sum_{n=1}^{N-1} \mathbf{1}\{x[n]x[n-1] < 0\}.$$

Sensibilidad al ruido

Pequeñas fluctuaciones alrededor de cero pueden producir muchos cruces. Es habitual usar umbrales, histéresis o preprocesamiento.

La rectificación cambia la representación

Rectificación de onda completa:

$$x_r[n] = |x[n]|.$$

La rectificación:

- hace no negativas las amplitudes;
- permite resumir magnitud local;
- introduce una componente de baja frecuencia;
- altera el contenido espectral original.

Interpretación

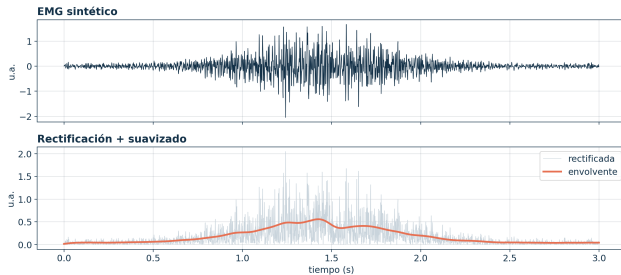
Una señal rectificada ya no conserva polaridad. No debe tratarse como si fuera el registro original.

Envolvente de una señal oscilatoria

Una aproximación frecuente consiste en rectificar y suavizar:

$$e[n] = \mathcal{L}\{|x[n]|\},$$

donde $\mathcal{L}$ representa un filtro pasa bajas.



Qué representa

La envolvente describe cambios lentos de magnitud; no es equivalente a la forma de onda EMG ni a la fuerza muscular.

RMS móvil y envolvente no son idénticos

Método	Operación	Ventaja	Precaución
RMS móvil	cuadrado $\rightarrow$ promedio $\rightarrow$ raíz	conserva interpretación cuadrática	depende de ventana
Rectificación + pasa bajas	valor absoluto $\rightarrow$ suavizado	intuitivo y continuo	depende del filtro
Envolvente de Hilbert	magnitud de señal analítica	útil en señales estrechas en banda	requiere supuestos espectrales

Selección

Elija el método según la estructura de la señal y la pregunta, no por costumbre.

Actividad: diseñe criterios de evento

Se desea detectar el inicio de una contracción en EMG superficial.

Proponga:

- 1 representación empleada: cruda, rectificada, RMS o envolvente;
- 2 duración de ventana;
- 3 umbral y referencia basal;
- 4 duración mínima del evento;
- 5 criterio para rechazar artefactos;
- 6 procedimiento de validación.

Criterio de evaluación

La respuesta debe justificar cada parámetro y reconocer que el inicio estimado depende del método.

Síntesis

Picos, cruces, RMS y envolventes son construcciones matemáticas. Su validez depende del preprocesamiento, los parámetros y la correspondencia con el evento fisiológico.

Conexión: una característica local requiere definir con precisión qué segmento de señal representa cada condición.

Semana 4 · Sesión 2

Segmentar es decidir qué observaciones se comparan

Al finalizar esta sesión podrá:

- elegir entre segmentación por eventos y por ventanas;
- comprender longitud y solapamiento;
- normalizar sin perder trazabilidad;
- construir tablas de características;
- evaluar comparabilidad y posibles fugas de información.

Pregunta inicial

¿Dos ventanas extraídas del mismo sujeto representan dos observaciones independientes?

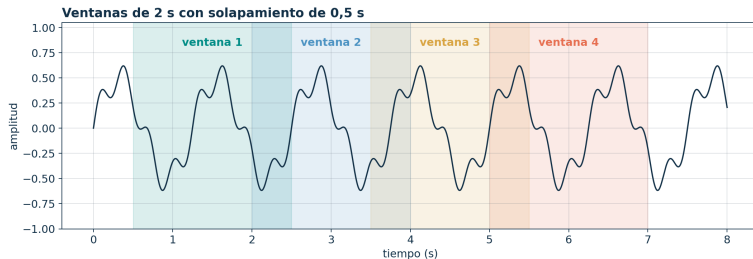
Estrategias de segmentación

Estrategia	Referencia	Ventaja	Riesgo
Por evento	marcador fisiológico o experimental	alineación interpretable	error de detección
Ventanas fijas	duración constante	implementación sencilla	mezcla de estados
Ventanas deslizantes	longitud y solapamiento	seguimiento temporal	observaciones correlacionadas
Ciclos	periodo estimado	comparación morfológica	variabilidad y ciclos inválidos

Concepto

La segmentación define la unidad de análisis. Por eso afecta directamente la validez estadística y biomédica.

Longitud y solapamiento



Si una ventana tiene L muestras y el avance es R , el solapamiento es

$$O = 1 - \frac{R}{L}.$$

Dependencia

Un solapamiento elevado produce ventanas muy similares. No deben tratarse automáticamente como observaciones independientes.

La ventana debe contener el fenómeno relevante

Una ventana demasiado corta puede:

- dividir un evento;
- producir métricas inestables;
- perder componentes lentas.

Una ventana demasiado larga puede:

- mezclar estados fisiológicos;
- diluir eventos transitorios;
- ocultar cambios temporales.

Criterio de selección

La longitud debe justificarse usando la escala temporal del fenómeno y la resolución requerida.

Normalizar no corrige una adquisición deficiente

Tres transformaciones comunes:

$$x_c[n] = x[n] - \bar{x},$$

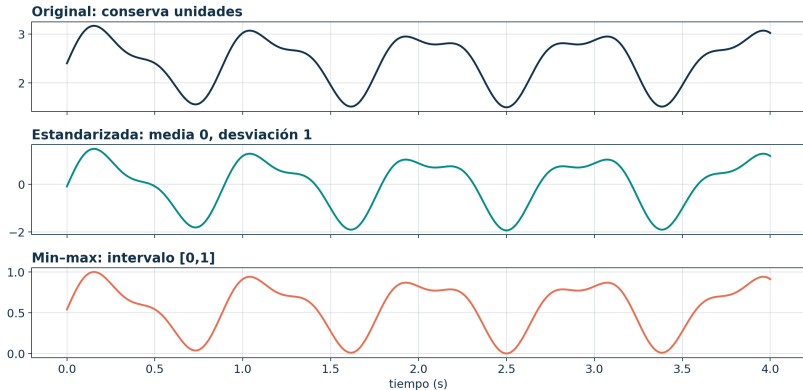
$$z[n] = \frac{x[n] - \bar{x}}{\sigma_x},$$

$$x_{01}[n] = \frac{x[n] - x_{\text{mín}}}{x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}}}.$$

Pérdida de interpretación

Después de estandarizar o escalar, la amplitud deja de conservar las unidades físicas originales.

Tres escalas, una misma forma relativa



Distinción

La normalización cambia la escala; no elimina ruido, artefactos, sesgo ni falta de comparabilidad experimental.

Normalización global o local

Global

Usa parámetros calculados sobre un conjunto amplio.

- Facilita comparación entre ventanas.
- Puede verse afectada por heterogeneidad.
- En aprendizaje automático debe calcularse solo con entrenamiento.

Local

Usa parámetros de cada ventana o sujeto.

- Reduce diferencias de escala.
- Puede borrar cambios absolutos relevantes.
- Hace que cada segmento tenga una referencia distinta.

Fuga de información

Calcular parámetros de normalización usando datos de prueba introduce información futura en el entrenamiento.

De la señal a una matriz de características

Para K segmentos y P características:

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1P} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{K1} & \cdots & f_{KP} \end{bmatrix}.$$

Cada fila debe conservar identificadores como:

- sujeto;
- sesión y condición;
- canal;
- instante inicial y final;
- versión de procesamiento.

Trazabilidad

Una característica sin vínculo con su segmento de origen no puede auditarse ni reinterpretarse.

Ejemplo de tabla analítica

Sujeto	Sesión	Canal	Inicio (s)	Fin (s)	RMS (mV)	Calidad
P01	1	EMG-TA	12.0	14.0	valor calculado	válida
P01	1	EMG-TA	13.5	15.5	valor calculado	revisar
P02	1	EMG-TA	12.0	14.0	valor calculado	válida

Diseño correcto

La tabla separa metadatos, características y control de calidad. No reemplaza los segmentos originales.

Características según el tipo de señal

Señal	Características temporales iniciales	Precaución
ECG	intervalos, amplitudes, duración de complejos	detección y referencia
EMG	RMS, envolvente, cruces, duración de activación	colocación y normalización
EEG	amplitud, estadísticos por época, eventos	artefactos y montaje
Respiración	periodo, amplitud, regularidad, pausas	tipo de sensor y deriva

No universalice

La misma característica puede representar fenómenos diferentes según la señal y el protocolo.

Flujo reproducible en Python

```
import numpy as np

def sliding_windows(x, length, step):
    for start in range(0, len(x)-length+1, step):
        stop = start + length
        yield start, stop, x[start:stop]

rows = []
for start, stop, segment in sliding_windows(x, 500, 250):
    rows.append({
        "start": start,
        "stop": stop,
        "rms": np.sqrt(np.mean(segment**2)),
    })
```

Reproducibilidad

Guarde la longitud y el avance en muestras y segundos, además de la frecuencia de muestreo.

Actividad integradora de la semana 4

Diseñe un flujo para comparar dos condiciones de una bioseñal:

- 1 pregunta fisiológica;
- 2 unidad de análisis;
- 3 inspección y calidad;
- 4 segmentación;
- 5 normalización;
- 6 dos características;
- 7 criterio de comparación;
- 8 limitación principal.

Producto esperado

Un esquema defendible, no una lista de funciones de software.

Síntesis

El análisis temporal convierte segmentos definidos en características trazables. La ventana, la normalización y el control de calidad forman parte del resultado, no son detalles secundarios.

Preparación para la semana 5: repase productos internos, números complejos, integración y representación de vectores en bases.

Semana 5 · Sesión 1

El tiempo muestra cuándo; la frecuencia muestra cómo oscila

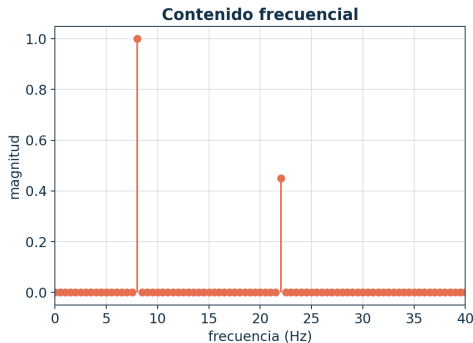
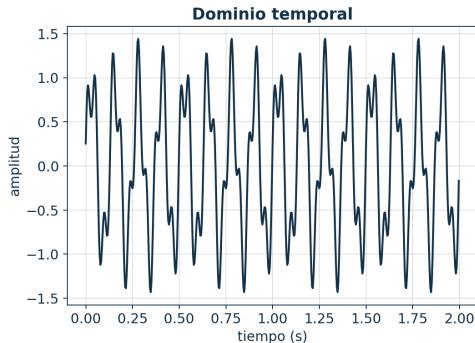
Al finalizar esta sesión podrá:

- explicar por qué se introduce el dominio frecuencial;
- interpretar una señal como combinación de componentes;
- usar exponenciales complejas para representar sinusoides;
- relacionar ortogonalidad y coeficientes;
- distinguir magnitud y fase espectral.

Pregunta inicial

Si una señal contiene simultáneamente oscilaciones de 8 Hz y 22 Hz, ¿es posible reconocerlas directamente en su gráfica temporal?

Una señal puede ser difícil de separar en el tiempo



Cambio de perspectiva

El dominio temporal conserva la localización de los eventos. El dominio frecuencial reorganiza la señal según su contribución oscilatoria.

El dominio frecuencial responde preguntas específicas

- ¿Qué oscilaciones contribuyen a la señal?
- ¿Cuál componente tiene mayor magnitud?
- ¿Qué ancho de banda ocupa el registro?
- ¿Existen interferencias concentradas en frecuencias particulares?
- ¿Cómo modifica un sistema cada componente?

No es una vista superior

Tiempo y frecuencia son representaciones complementarias. El espectro global puede ocultar cuándo ocurrió un cambio.

Sumar componentes simples produce formas complejas

Considere

$$x(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \cos(2\pi f_2 t + \phi_2).$$

La forma temporal resulta de la interferencia constructiva y destructiva entre componentes.

Interpretación

El análisis frecuencial busca estimar cuánto aporta cada función base a la señal observada.

Una base permite describir un objeto mediante coordenadas

En un espacio vectorial:

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + c_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + c_K \mathbf{b}_K.$$

En señales, las funciones base reemplazan a los vectores geométricos:

$$x(t) = \sum_k c_k \phi_k(t).$$

Idea de Fourier

Usamos sinusoides o exponenciales complejas como funciones base y calculamos sus coeficientes.

Fórmula de Euler

$$e^{j\alpha} = \cos \alpha + j \sin \alpha.$$

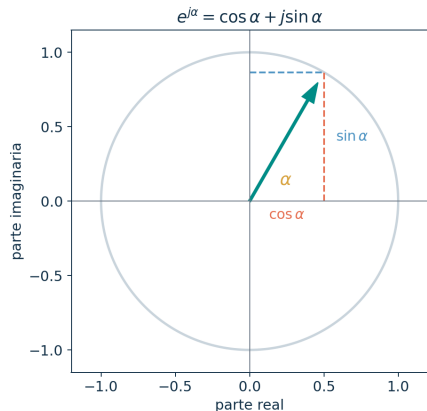
De ella se obtiene:

$$\cos \alpha = \frac{e^{j\alpha} + e^{-j\alpha}}{2}, \quad \sin \alpha = \frac{e^{j\alpha} - e^{-j\alpha}}{2j}.$$

Utilidad

Las exponenciales complejas simplifican derivación, integración y análisis de sistemas lineales.

La exponencial compleja es una rotación



Lectura geométrica

$\cos \alpha$ es la proyección real y $\sin \alpha$ la proyección imaginaria de un punto sobre la circunferencia unitaria.

Exponenciales complejas y frecuencia

$$e^{j\omega t}$$

describe una rotación con velocidad angular ω .

- La parte real es $\cos(\omega t)$.
- La parte imaginaria es $\sin(\omega t)$.
- $e^{-j\omega t}$ rota en dirección contraria.

Representación bilateral

Una senoide real se expresa mediante componentes de frecuencia positiva y negativa.

Producto interno entre señales

Para funciones definidas en un periodo T_0 :

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t)y^*(t) dt.$$

Dos funciones son ortogonales cuando

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

Interpretación

El producto interno cuantifica semejanza considerando fase y amplitud sobre el intervalo definido.

Las bases sinusoidales son ortogonales

Productos internos: bases sinusoidales ortogonales



Consecuencia

La ortogonalidad permite aislar un coeficiente sin que las demás componentes contaminen su estimación ideal.

Coeficiente como proyección

Si las funciones ϕ_k son ortonormales,

$$c_k = \langle x, \phi_k \rangle.$$

El coeficiente informa:

- cuánto de la base k está presente;
- qué escala debe aplicarse;
- qué fase relativa tiene la contribución.

Analogía

Así como las coordenadas (x, y) proyectan un vector sobre ejes ortogonales, Fourier proyecta una señal sobre oscilaciones ortogonales.

Magnitud y fase contienen información diferente

Para un coeficiente complejo C_k :

$$C_k = |C_k|e^{j\angle C_k}.$$

- $|C_k|$: magnitud de la contribución.
- $\angle C_k$: alineación o fase de esa contribución.

Error frecuente

Conservar solo magnitud puede ser suficiente para algunas características, pero no permite reconstruir en general la forma temporal original.

Limitaciones del espectro global

El análisis global supone que el intervalo completo puede resumirse con los mismos componentes.

Esto puede fallar cuando:

- la señal cambia de estado;
- aparecen eventos breves;
- la frecuencia dominante evoluciona;
- las ventanas mezclan condiciones;
- existen discontinuidades artificiales en los bordes.

Señales biomédicas

Muchas bioseñales son localmente estacionarias solo durante intervalos limitados. La segmentación precede al análisis espectral.

Actividad: tiempo, frecuencia o ambas

Seleccione la representación más informativa y justifique:

- 1 medir la latencia entre dos eventos;
- 2 identificar una interferencia sinusoidal;
- 3 estudiar una oscilación que aparece durante un segundo;
- 4 comparar la amplitud de dos contracciones;
- 5 describir una señal con componentes simultáneas.

Criterio

No se busca una etiqueta aislada. La justificación debe indicar qué información conserva y qué información pierde cada representación.

Síntesis

Fourier interpreta una señal mediante proyecciones sobre bases oscilatorias ortogonales. Los coeficientes complejos reúnen magnitud y fase; el espectro complementa, pero no reemplaza, al tiempo.

Conexión: aplicaremos estas ideas a señales periódicas mediante la serie de Fourier.

Semana 5 · Sesión 2

La serie de Fourier representa señales periódicas

Al finalizar esta sesión podrá:

- escribir la serie compleja de Fourier;
- interpretar sus coeficientes;
- relacionar simetría y reducción de términos;
- reconstruir una señal mediante sumas parciales;
- explicar el fenómeno de Gibbs y Parseval.

Pregunta inicial

¿Cómo puede una suma de funciones suaves aproximar una señal con discontinuidades?

Serie compleja de Fourier

Para una señal periódica de periodo T_0 y frecuencia angular fundamental $\omega_0 = 2\pi/T_0$:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}.$$

Los coeficientes son

$$C_k = \frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt.$$

Significado

C_k es la coordenada compleja de $x(t)$ asociada con el armónico k .

¿Qué representa el índice armónico?

- $k = 0$: componente continua o valor medio.
- $k = \pm 1$: frecuencia fundamental.
- $k = \pm 2$: segundo armónico.
- $k = \pm 3$: tercer armónico.
- En general, el armónico k tiene frecuencia kf_0 .

Espectro de líneas

Una señal periódica ideal posee componentes en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

Forma trigonométrica

Una representación real equivalente es

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos(k\omega_0 t) + b_k \sin(k\omega_0 t)] .$$

Los coeficientes a_k y b_k expresan contribuciones cosenoidales y sinusoidales.

Elección de forma

La forma trigonométrica facilita visualizar senos y cosenos; la compleja simplifica operaciones algebraicas.

Las simetrías reducen el cálculo

Para un intervalo simétrico:

- si $x(t)$ es par, los términos sinusoidales se anulan: $b_k = 0$;
- si $x(t)$ es impar, los términos cosenoidales y el promedio se anulan: $a_k = 0$ y $a_0 = 0$;
- otras simetrías pueden eliminar armónicos pares o impares.

Antes de integrar

Inspeccione periodicidad y simetrías. Pueden reducir sustancialmente el número de cálculos.

Ejemplo: onda cuadrada impar

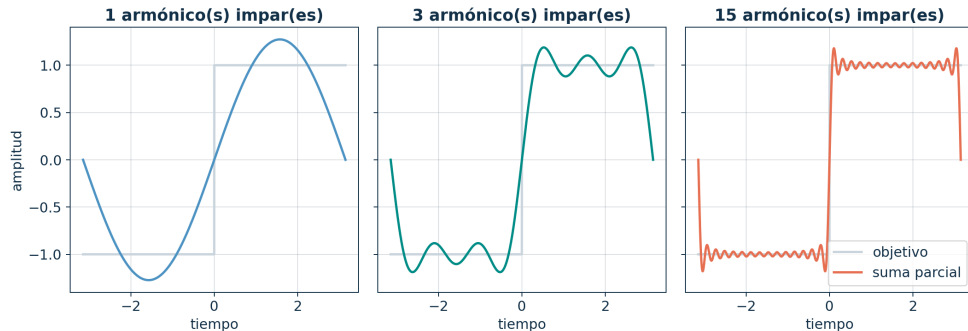
Para una onda cuadrada ideal de amplitud ± 1 y periodo 2π :

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((2m+1)t)}{2m+1}.$$

Estructura

Solo aparecen armónicos impares y su amplitud decrece de manera inversamente proporcional al índice.

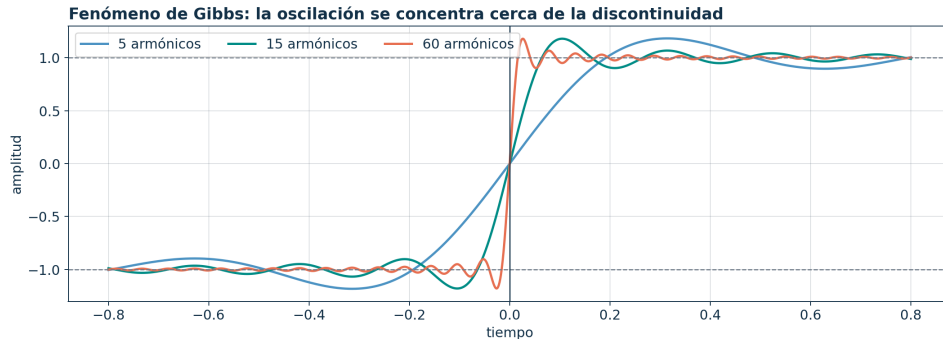
Reconstrucción mediante sumas parciales



Lectura

Al añadir armónicos se recuperan bordes más rápidos y regiones más planas. La reconstrucción sigue siendo continua para cualquier número finito de términos.

Fenómeno de Gibbs



Concepto principal

Al aumentar el número de armónicos, la oscilación se concentra cerca de la discontinuidad, pero el sobreimpulso no desaparece simplemente en altura.

Convergencia en una discontinuidad

En condiciones habituales, la serie converge en un salto al promedio lateral:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} x_N(t_d) = \frac{x(t_d^-) + x(t_d^+)}{2}.$$

Interpretación

La representación de Fourier aproxima la señal en un sentido global; no obliga a que cada punto discontinuo adopte uno de sus valores laterales.

Parseval conecta potencia temporal y coeficientes

Para la serie compleja:

$$\frac{1}{T_0} \int_{t_0}^{t_0+T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |C_k|^2.$$

Conservación

La potencia promedio calculada en el tiempo coincide con la suma de las contribuciones cuadráticas de los armónicos.

Reconstrucción en Python

```
import numpy as np

t = np.linspace(-np.pi, np.pi, 2000)
xN = np.zeros_like(t)

terms = 15
for m in range(terms):
    k = 2*m + 1
    xN += (4/np.pi) * np.sin(k*t) / k
```

Experimento

Cambie `terms` y observe qué regiones mejoran, dónde persisten oscilaciones y cómo cambia el error global.

No confunda serie, transformada y DFT

Herramienta	Señal idealizada	Resultado
Serie de Fourier	periódica continua	coeficientes discretos en frecuencia
Transformada de Fourier	aperiódica continua	función continua de frecuencia
DTFT	secuencia discreta	función periódica y continua en frecuencia
DFT	bloque finito de muestras	conjunto finito de coeficientes

Alcance de estas semanas

En esta sesión se introduce la serie de Fourier. La transformada y la DFT requieren desarrollar con cuidado muestreo, ventanas y resolución frecuencial.

Aplicación biomédica: interpretar componentes, no etiquetas

El contenido armónico puede reflejar:

- repetición morfológica;
- oscilaciones fisiológicas;
- interferencia periódica;
- bordes o transitorios;
- efectos del sensor y del acondicionamiento.

Razonamiento crítico

Encontrar una componente frecuencial no identifica automáticamente su causa. La atribución exige contexto fisiológico, instrumental y experimental.

Una señal periódica es impar y presenta simetría de media onda.

- 1 ¿Qué familias de coeficientes podrían anularse?
- 2 ¿Qué información debe verificarse antes de calcular la serie?
- 3 ¿Qué ocurre en una discontinuidad durante la reconstrucción?
- 4 ¿Cómo comprobaría numéricamente la relación de Parseval?

Criterio de respuesta

Use simetrías para formular hipótesis, pero demuestre qué términos se anulan mediante las definiciones.

Integración de las semanas 1–5

Cadena conceptual

Fisiología y contexto definen la pregunta → la **medición** produce un registro → la **representación** organiza los datos → la **segmentación** define observaciones → las **características temporales o frecuenciales** construyen evidencia.

Ningún paso es neutral: cada elección determina qué información se conserva, se transforma o se pierde.

Preguntas de verificación acumulativa

- 1 ¿Por qué una señal no puede interpretarse sin metadatos?
- 2 ¿Cuándo RMS y desviación estándar son iguales?
- 3 ¿Qué condición hace periódica una senoide discreta?
- 4 ¿Cómo se interpreta $x(at - b)$ sin cometer errores de signo?
- 5 ¿Por qué las ventanas solapadas no son independientes?
- 6 ¿Qué representa un coeficiente de Fourier?
- 7 ¿Qué información se pierde al conservar solo la magnitud espectral?

Criterios de aprendizaje alcanzados

Al completar estas semanas, el estudiante debe poder:

- formular una pregunta de análisis conectada con fisiología y adquisición;
- representar señales escalares y multicanal con unidades;
- calcular e interpretar características temporales;
- demostrar periodicidad y ejecutar transformaciones;
- construir un flujo temporal reproducible;
- explicar Fourier como proyección sobre bases ortogonales;
- reconocer límites metodológicos y evitar inferencias clínicas no justificadas.

Siguiente etapa

Las semanas posteriores desarrollarán adquisición digital, espectros de potencia, transformada discreta, sistemas lineales y filtrado.

Referencias principales

Esakkirajan, S., T. Veerakumar, y Badri N. Subudhi. 2024. *Digital Signal Processing: Illustration Using Python*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-6752-0>.

Kaniusas, Eugenijus. 2012. *Biomedical Signals and Sensors I: Linking Physiological Phenomena and Biosignals*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-24843-6>.

Naik, Ganesh R., y Wellington Pinheiro dos Santos, eds. 2024. *Biomedical Signal Processing: A Modern Approach*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781003201137>.

Semmlow, John L., y Benjamin Griffel. 2014. *Biosignal and Medical Image Processing*. 3.^a ed. CRC Press.

Apéndice: entorno Python recomendado

```
uv init sysb  
cd sysb  
uv add numpy scipy matplotlib pandas jupyter  
uv run jupyter lab
```

Bibliotecas principales:

- NumPy: arreglos y operaciones numéricas.
- SciPy.signal: procesamiento de señales.
- Matplotlib: visualización científica.
- Pandas: tablas de características y metadatos.

Reproducibilidad

Registre versiones del entorno y use una semilla explícita cuando genere señales o ruido aleatorio.

Apéndice: plantilla mínima de una práctica

- ➊ **Pregunta:** qué se desea medir o comparar.
- ➋ **Datos:** señal, unidades, canales, f_s y condición.
- ➌ **Calidad:** inspección, exclusiones y artefactos.
- ➍ **Método:** ecuaciones, parámetros y código.
- ➎ **Resultado:** figura o tabla sin valores inventados.
- ➏ **Interpretación:** vínculo con fisiología.
- ➐ **Limitaciones:** alternativas y sensibilidad.

Estándar esperado

El código ejecutable es necesario, pero no suficiente: una práctica válida debe justificar los supuestos y explicar qué significa el resultado.